

El significado de $\neg P_2$ es: “Existe un elemento **a**OU tal que **a**OO y (a,x)OR, siendo **x** otro elemento cualquiera de U”

Observamos que es verdadero, ya que hay un elemento que es Q (el 0) y además 0 está relacionado con otro elemento (con el 1) ya que (0,1)OR

Por tanto, la alternativa **a**) es verdadera. Ya sabemos que la respuesta correcta es a), pero analizaremos el resto de alternativas.

Analicemos la alternativa **b**):

$$\begin{aligned} P_1 : \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px) &\equiv \forall x \exists y (\neg Rxy \vee Px) \equiv \\ &\equiv \forall x (\neg Rxf(x) \vee Px) \equiv \neg Rxf(x) \vee Px \end{aligned}$$

$$P_2 : \neg(Qa \wedge Rax)$$

El significado de P_1 es: “Todo **x** es P o ningún elemento de U está relacionado con otro elemento”

Observamos que $P_1 = V$ porque, al ser $P = U$, todo **x** es P.

El significado de P_2 es: “Ningún **a** de U es Q y está relacionado con otro elemento **x** de U”

Observamos que $P_2 = F$ porque hay un elemento que es Q (el 0) y además 0 está relacionado con otro elemento (con el 1) ya que (0,1)OR.

Por tanto, $P_1 \vee P_2 = F$, es decir, la respuesta **b**) es falsa.

Analicemos la alternativa **c**):

Acabamos de ver que $P_1 = V$, por lo que $\neg P_1 = F$. También hemos visto que $P_2 = F$ y como consecuencia será $\neg P_1 \vee P_2 = F$

Por tanto, la alternativa **c**) es falsa.

Conclusión: La respuesta correcta es **a**)

Ejercicio nº 111.- (Propuesto en junio de 2001)

Sea el modelo o interpretación **M** siguiente:

$$U = \{0,1\} ; P = U ; Q = \text{`} ; R = \{ (0,0) , (0,1) , (1,0) \}$$

Sean la siguiente propuesta: $P_1 : \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px)$

El modelo M, respecto P_1 :

- a)** La satisface (la convierte en una proposición verdadera)
- b)** Es un contraejemplo para ella (no la satisface)
- c)** No se puede averiguar.
- d)** Ninguna de las anteriores.

Solución:

Interpretemos el significado de P_1 . Para ello eliminaremos el condicional y los cuantificadores:

$$\begin{aligned} P_1 : \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px) &\equiv \forall x \exists y (\neg Rxy \vee Px) \equiv \\ &\equiv \forall x (\neg Rxf(x) \vee Px) \equiv \neg Rxf(x) \vee Px \end{aligned}$$